

EEEI Prof. Maria Audenir de Carvalho

Nome: _____

Série: _____

Disciplina: Física

Roteiro de Estudos – Forças e Energia Cinética

Objetivo

Compreender os conceitos de força peso, força normal, força de atrito estático e dinâmico, força elástica e energia cinética, identificando suas aplicações em situações do cotidiano.

1. Força Peso

A força peso é a força com que um planeta atrai os corpos para seu centro.

Ela depende da massa do corpo e d

Exemplo

Uma pessoa de massa 60 kg sofre a ação da gravidade da Terra, sendo atraída para o solo.

Características

- Direção: vertical.
- Sentido: para baixo.
- Unidade: Newton (N).

2. Força Normal

A força normal é a força de reação exercida por uma superfície sobre um corpo que está em contato com ela.

Exemplo

Um livro apoiado sobre uma mesa sofre:

- Força peso para baixo.
- Força normal para cima.

Quando o objeto está em repouso sobre uma superfície horizontal, a força normal geralmente possui o mesmo valor da força peso.

Características

- Sempre perpendicular à superfície.
- Surge apenas quando há contato entre os corpos.

3. Força de Atrito Estático

A força de atrito estático atua quando não há movimento entre as superfícies em contato.

Ela impede que um corpo comece a se mover.

Exemplo

Empurrar uma caixa levemente sem conseguir movê-la.

Nesse caso, o atrito estático está equilibrando a força aplicada.

Características

- Atua antes do movimento.
- Evita o deslizamento.

4. Força de Atrito Dinâmico

A força de atrito dinâmico (ou cinético) atua quando existe movimento entre as superfícies.

Exemplo

Uma caixa deslizando pelo chão.

O atrito dinâmico atua no sentido contrário ao movimento.

Características

- Surge durante o movimento.
- Diminui a velocidade do corpo.

5. Força Elástica

A força elástica aparece quando uma mola ou material elástico é deformado.

Ela tende a fazer o objeto retornar à posição original.

A intensidade da força elástica é dada pela Lei de Hooke:

$$F = -kx$$

Onde:

- F = força elástica
- k = constante elástica da mola
- x = deformação

Exemplo

Ao esticar uma mola, ela exerce uma força tentando voltar ao seu tamanho inicial.

6. Energia Cinética

A energia cinética é a energia associada ao movimento.

Quanto maior a velocidade, maior será a energia cinética.

Fórmula:

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

Onde:

- E_c = energia cinética (J)
- m = massa (kg)
- v = velocidade (m/s)

Exemplo

Um carro em movimento possui energia cinética.

Se sua velocidade aumentar, sua energia cinética também aumenta.

Resumo

Grandeza	O que representa?
Força Peso	Atração gravitacional da Terra
Força Normal	Reação da superfície
Atrito Estático	Impede o início do movimento
Atrito Dinâmico	Atua durante o movimento
Força Elástica	Retorno à posição original
Energia Cinética	Energia do movimento

Exercícios

1) Força Peso

Um corpo possui massa de 5 kg. Considere a gravidade igual a 10 m/s^2 .

Calcule a força peso desse corpo.

2) Força Normal

Um livro está parado sobre uma mesa horizontal. A força peso do livro é de 20 N.

Qual é o valor da força normal exercida pela mesa?

3) Atrito Estático

Complete a frase:

A força de atrito estático atua quando o objeto ainda _____ se movimentando.

4) Atrito Dinâmico

Uma caixa está deslizando pelo chão.

A força de atrito dinâmico atua:

- a) No mesmo sentido do movimento.
- b) Em direção ao centro da Terra.
- c) No sentido contrário ao movimento.
- d) Para cima.

5) Força Elástica

Ao esticar uma mola, ela tende a:

- a) Continuar esticando indefinidamente.
- b) Voltar ao seu comprimento original.
- c) Perder toda a sua elasticidade.
- d) Aumentar sua massa.

6) Energia Cinética (Fácil)

Um carro de massa 1.000 kg está se movendo com velocidade de 10 m/s.

Calcule sua energia cinética.

Espaço para Resolução
